

LA 10.2

Nechť  $A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$ . Platí  $V(a, b, c) = (a \ b \ c) A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ . Pokud je  $A$  pozitivně (semi)definitní, tak

platí  $V(a, b, c) \geq 0 \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$ , a pro def. podmínku navíc  $V(a, b, c) = 0 \Leftrightarrow a = b = c = 0$ . Uvažujme vl.č.  $A$ .

$$\det A - \lambda I = -\lambda^3 + 34\lambda^2 - 270\lambda + 68 \approx (\lambda - 0,26)(\lambda - 12,0)(\lambda - 21,7)$$

Všichni vlastní čísla jsou kladná reálná a podle spektrální věty je  $A$  pozitivně definitní matice. Proto platí

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad V(a, b, c) \geq 0.$$